TANGGAL PERCOBAAN : 16/10/2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Keanu Alinskie Raffi Ibrahim

NIM : 1306625052

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

modul 4

{ grading }

{ A. Problem Statement }

menghitung nilai akhir dan menentukan grade setiap mahasiswa berdasarkan komponen nilai di excel

{ B. Mathematical Equation }

Nilai Akhir (NA) : $(0{,}30(L)) + (0{,}35(uts)) + (0{,}35(uAS))$

dengan : L = nilai lain-lain
uts = nilai ujian tengah semester
uAs = nilai ujian Akhir semester

Penentuan Grade :

- $NA \geq 86$: A
- $81 \leq Na < 86$: A-
- $76 \leq NA < 81$: B+
- $71 \leq Na < 76$: B
- $66 \leq Na < 71$: B-
- $61 \leq NA < 66$: C+
- $56 \leq NA < 61$: C
- $NA < 56$: TL (tidak lulus)

{ C. Algoritma }

1. mulai
2. Print Judul, Nama, Nim
3. baca file excel
4. ambil kolom Nama, Nilai lain-lain, uts, dan uAs
5. simpan masing-masing kolom ke dalam list
6. inisialisasi counter untuk setiap Grade menjadi nol
7. tentukan i = 0
8. jumlah mahasiswa = n
9. selama $i < n$ lakukan langkah berikut
   9.1 Hitung NA mahasiswa ke i { 0,30 L + 0,35 uts + 0,35 uAs }

9.2 jika NA ≥ 86, tentukan grade A

9.3 jika tidak, periksa apakah NA ≥ 81 : jika benar, tentukan grade A-

9.4 ——— : ——— : NA ≥ 76 : ——— B+

9.5 ——— : ——— NA ≥ 71 : ——— : ——— B

9.6 ——— : ——— NA ≥ 66 : ——— : ——— B-

9.7 ——— : ——— NA ≥ 61 : ——— : ——— C+

9.8 ——— : ——— NA ≥ 56 : ——— : ——— C

9.9 jika seluruh kondisi tersebut salah, tentukan grade TL (Tidak Lulus)

9.10 tambahkan 1 pada counter sesuai grade yang diperoleh

9.11 cetak nomor urut mahasiswa, nilai akhir, dan grade

9.12 tambahkan 1 pada nilai i

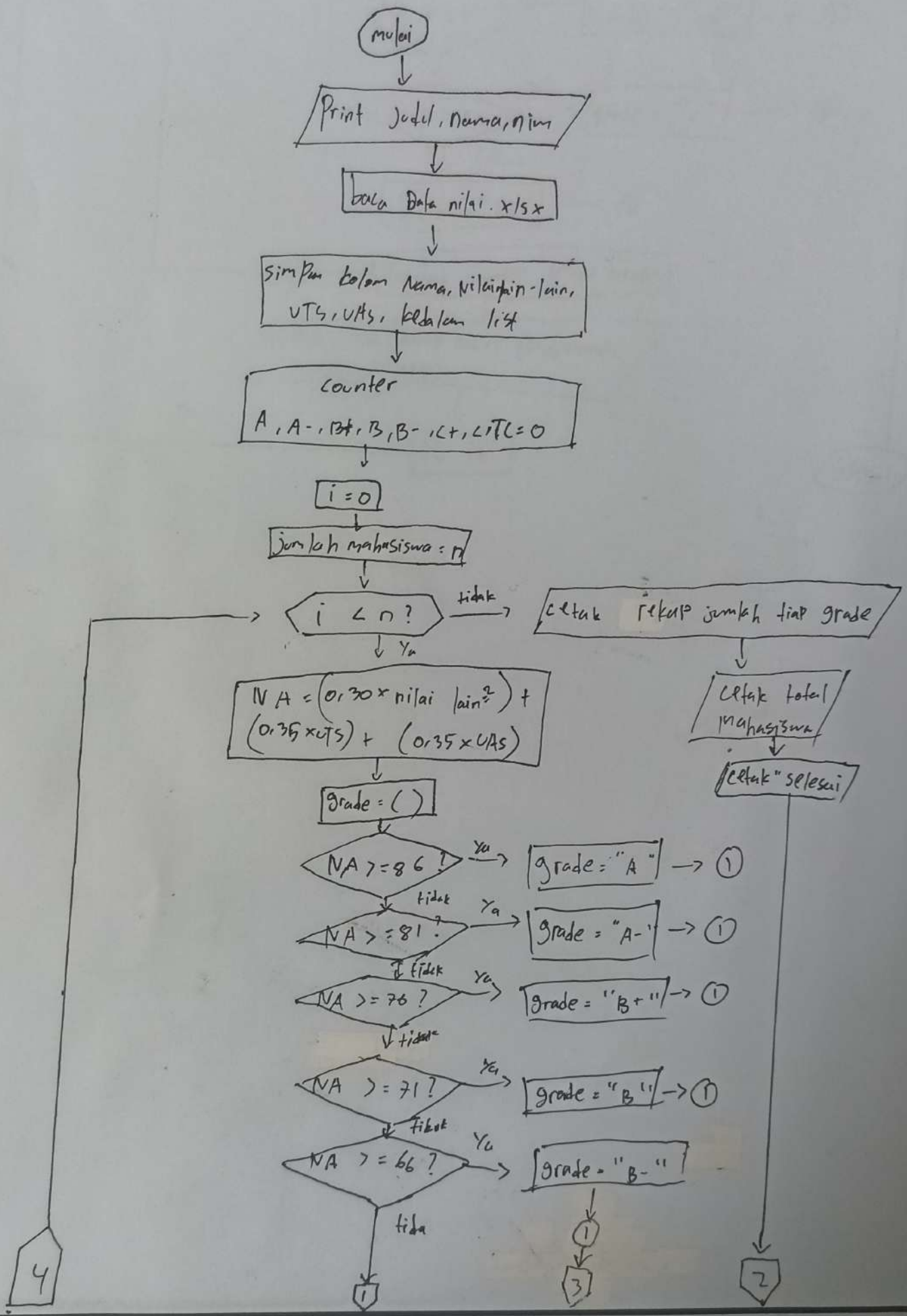
10. setelah seluruh data diproses, tampilkan rekapitulasi jumlah mahasiswa untuk setiap grade

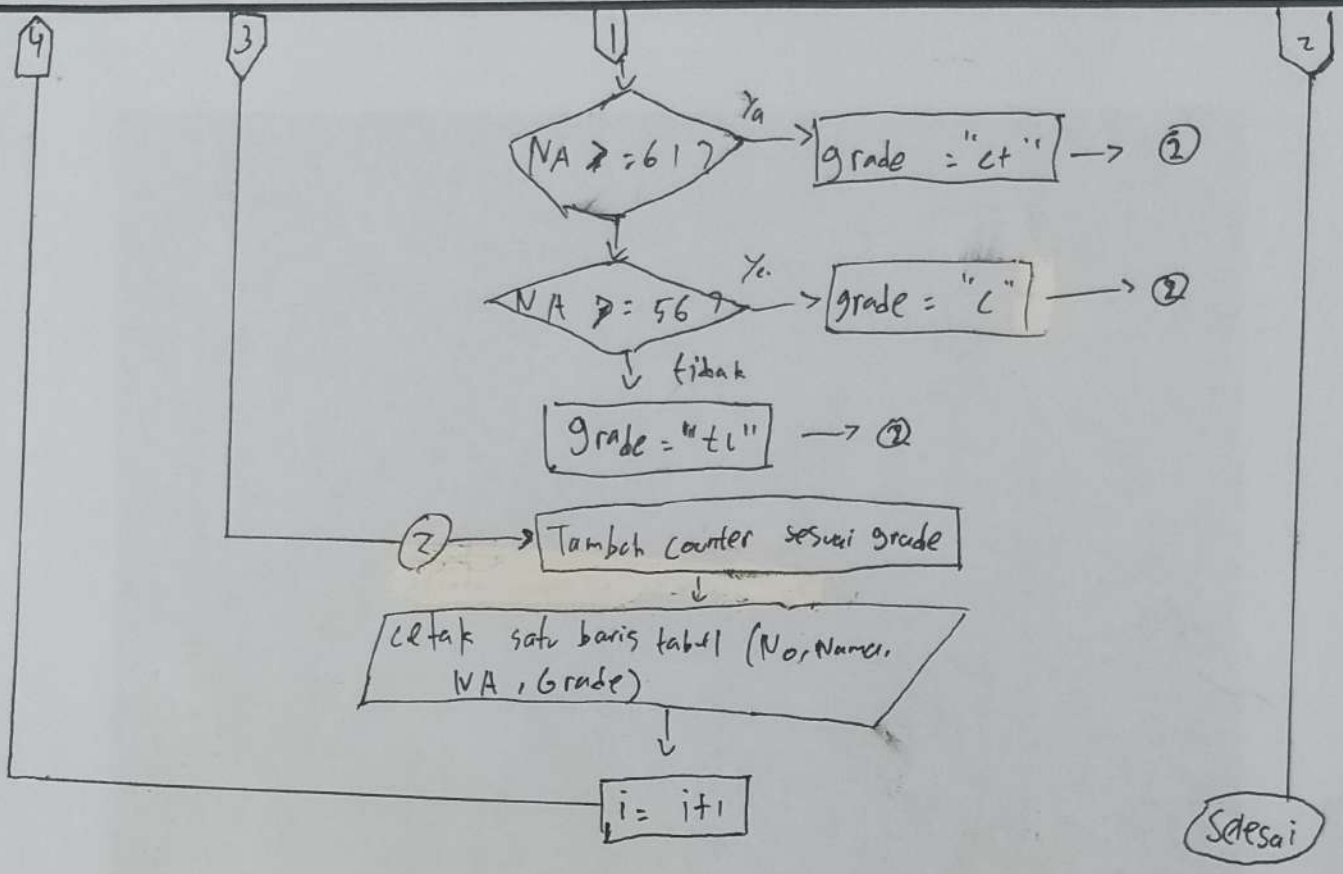
11. tampilkan total mahasiswa

12. cetak pesan penutup.

13. selesai

9. Flowchart 3




4
3
1
2
NA >= 61 ?
Ya
grade = "ct"
②
NA >= 56 ?
Ya
grade = "c"
②
tidak
grade = "tl"
②
3
Tambah counter sesuai grade
cetak satu baris tabel (No, Name, NA, Grade)
i = i+1
Selesai

```python
import pandas as pd

def hitung_grade(na):
    if na >= 86:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 76:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 66:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 56:
        return "C"
    else:
        return "TL"

def main():
    print("Program Grading")
    print("Nama: Keanu Alinskie Raffi Ibrahim")
    print("NIM: 1306635052")
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")


    file_path = r'C:\Users\LENOVO\Downloads\DataNilai.xlsx'

    try:
        df = pd.read_excel(file_path)
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: File '{file_path}' tidak ditemukan. Pastikan file ada
di folder yang benar.")
        return

    col_nama = df.columns[0]
    col_lain2 = df.columns[2]
    col_UTS = df.columns[3]
    col_UAS = df.columns[4]

    rekap = {
        "A": 0, "A-": 0, "B+": 0, "B": 0,
        "B-": 0, "C+": 0, "C": 0, "TL": 0
    }

    print("-" * 45)
    print(f"{'No':<4} | {'Nama Mahasiswa':<15} | {'NA':<11} | {'Grade':<5}")
```

```
    print("-" * 45)

    total_mahasiswa = len(df)

    for i, row in df.iterrows():
        nama_mhs = str(row[col_nama])
        n_lain2 = float(row[col_lain2])
        n_uts = float(row[col_UTS])
        n_uas = float(row[col_UAS])

        na = (0.30 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)
        grade = hitung_grade(na)

        if grade in rekap:
            rekap[grade] += 1

        print(f"{i + 1:<4} | {nama_mhs:<15} | {na:<11.2f} | {grade:<5}")

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi :")
    for grade, jumlah in rekap.items():
        print(f"Grade {grade}: {jumlah}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

S C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> &
C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
"c:/Users/LENOVO/Downloads/grading nilai.py"

Program Grading

Nama: Keanu Alinskie Raffi Ibrahim

NIM: 1306635052

LAPORAN GRADING MAHASISWA

No	Nama Mahasiswa	NA	Grade
1	MAHASISWA 1	63.00	C+
2	MAHASISWA 2	71.75	B
3	MAHASISWA 3	70.00	B-
4	MAHASISWA 4	49.00	TL
5	MAHASISWA 5	64.75	C+
6	MAHASISWA 6	64.75	C+
7	MAHASISWA 7	57.75	C
8	MAHASISWA 8	61.25	C+
9	MAHASISWA 9	66.50	B-
10	MAHASISWA 10	59.50	C
11	MAHASISWA 11	56.00	C
12	MAHASISWA 12	45.50	TL
13	MAHASISWA 13	59.50	C
14	MAHASISWA 14	49.00	TL
15	MAHASISWA 15	57.75	C
16	MAHASISWA 16	59.50	C
17	MAHASISWA 17	64.75	C+
18	MAHASISWA 18	68.25	B-
19	MAHASISWA 19	52.50	TL
20	MAHASISWA 20	59.50	C
21	MAHASISWA 21	57.75	C

22	MAHASISWA 22	49.00	TL
23	MAHASISWA 23	64.75	C+
24	MAHASISWA 24	56.00	C
25	MAHASISWA 25	61.25	C+
26	MAHASISWA 26	74.75	B
27	MAHASISWA 27	66.50	B-
28	MAHASISWA 28	61.25	C+
29	MAHASISWA 29	52.50	TL
30	MAHASISWA 30	66.50	B-
31	MAHASISWA 31	49.00	TL
32	MAHASISWA 32	59.50	C
33	MAHASISWA 33	59.50	C
34	MAHASISWA 34	71.75	B
35	MAHASISWA 35	66.50	B-
36	MAHASISWA 36	57.75	C
37	MAHASISWA 37	63.00	C+
38	MAHASISWA 38	70.00	B-
39	MAHASISWA 39	59.50	C
40	MAHASISWA 40	71.75	B
41	MAHASISWA 41	87.00	A
42	MAHASISWA 42	55.50	TL
43	MAHASISWA 43	51.00	TL
44	MAHASISWA 44	90.50	A
45	MAHASISWA 45	66.00	B-
46	MAHASISWA 46	67.75	B-
47	MAHASISWA 47	55.50	TL
48	MAHASISWA 48	85.25	A-
49	MAHASISWA 49	62.50	C+

50	MAHASISWA 50	60.75	C
51	MAHASISWA 51	66.00	B-
52	MAHASISWA 52	66.00	B-
53	MAHASISWA 53	60.75	C
54	MAHASISWA 54	65.00	C+
55	MAHASISWA 55	55.50	TL
56	MAHASISWA 56	66.00	B-
57	MAHASISWA 57	69.50	B-
58	MAHASISWA 58	73.00	B
59	MAHASISWA 59	57.25	C
60	MAHASISWA 60	57.25	C
61	MAHASISWA 61	62.50	C+
62	MAHASISWA 62	62.50	C+
63	MAHASISWA 63	60.75	C
64	MAHASISWA 64	67.75	B-
65	MAHASISWA 65	57.25	C
66	MAHASISWA 66	60.75	C
67	MAHASISWA 67	60.75	C
68	MAHASISWA 68	64.25	C+
69	MAHASISWA 69	57.25	C
70	MAHASISWA 70	59.00	C
71	MAHASISWA 71	78.25	B+
72	MAHASISWA 72	59.50	C
73	MAHASISWA 73	60.75	C
74	MAHASISWA 74	53.75	TL
75	MAHASISWA 75	62.50	C+
76	MAHASISWA 76	17.00	TL
77	MAHASISWA 77	59.15	C

78	MAHASISWA 78	43.75	TL
79	MAHASISWA 79	42.60	TL
80	MAHASISWA 80	56.92	C
81	MAHASISWA 81	50.00	TL
82	MAHASISWA 82	63.21	C+
83	MAHASISWA 83	76.50	B+
84	MAHASISWA 84	58.43	C
85	MAHASISWA 85	48.50	TL
86	MAHASISWA 86	66.25	B-
87	MAHASISWA 87	54.75	TL
88	MAHASISWA 88	83.21	A-
89	MAHASISWA 89	54.75	TL
90	MAHASISWA 90	80.00	B+
91	MAHASISWA 91	40.50	TL
92	MAHASISWA 92	49.18	TL
93	MAHASISWA 93	61.17	C+
94	MAHASISWA 94	69.92	B-
95	MAHASISWA 95	61.17	C+
96	MAHASISWA 96	78.35	B+
97	MAHASISWA 97	58.22	C
98	MAHASISWA 98	86.29	A
99	MAHASISWA 99	64.98	C+
100	MAHASISWA 100	44.32	TL
101	MAHASISWA 101	62.88	C+
102	MAHASISWA 102	68.30	B-
103	MAHASISWA 103	57.93	C
104	MAHASISWA 104	53.56	TL
105	MAHASISWA 105	78.11	B+

106 | MAHASISWA 106 | 67.17 | B-

107 | MAHASISWA 107 | 63.93 | C+

108 | MAHASISWA 108 | 90.95 | A

109 | MAHASISWA 109 | 29.86 | TL

110 | MAHASISWA 110 | 50.89 | TL

111 | MAHASISWA 111 | 92.28 | A

112 | MAHASISWA 112 | 86.29 | A

113 | MAHASISWA 113 | 82.50 | A-

114 | MAHASISWA 114 | 78.25 | B+

115 | MAHASISWA 115 | 53.00 | TL

116 | MAHASISWA 116 | 55.18 | TL

117 | MAHASISWA 117 | 77.75 | B+

118 | MAHASISWA 118 | 59.55 | C

119 | MAHASISWA 119 | 59.27 | C

120 | MAHASISWA 120 | 71.06 | B

121 | MAHASISWA 121 | 59.55 | C

122 | MAHASISWA 122 | 86.29 | A

123 | MAHASISWA 123 | 70.75 | B-

124 | MAHASISWA 124 | 69.50 | B-

Rekapitulasi :

Grade A: 7

Grade A-: 3

Grade B+: 7

Grade B: 6

Grade B-: 20

Grade C+: 21

Grade C: 33

Grade TL: 27

Tidak Lulus (TL) = 27

Total Mahasiswa = 124

PS C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>